



Axborot o'lchov birliklari, fayl turlari va papkalar. Tezkor tugmalar

Bit, bayt, KB, MB, GB, TB; ikkilik sanoq tizimi; fayl va kengaytmalar; Windows'da fayl va papkalar yaratish, nomlash, nusxalash, ko'chirish, o'chirish va tiklash; Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Delete, F2.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter axborotni qanday ko'rinishda saqlashini (0 va 1);
- Axborot o'lchov birliklarini: bit, bayt, KB, MB, GB, TB va ularni bir-biriga aylantirishni;
- Fayl, papka va fayl kengaytmalari tushunchasini;
- Provodnik (File Explorer) da fayl va papkalar bilan barcha amallarni;
- Ishni bir necha baravar tezlashtiradigan tezkor tugmalarni (hot keys).

Kompyuter axborotni qanday saqlaydi?

Kompyuter elektron sxemalardan iborat. Har bir kichik "kalit" (tranzistor) faqat ikki holatda bo'lishi mumkin: **tok bor** yoki **tok yo'q**. Shuning uchun kompyuter barcha axborotni faqat ikkita raqam — **1** va **0** yordamida ifodalaydi. Bu **ikkilik (binar) sanoq tizimi** deyiladi.



O'xshatish: chiroq kalitlari

Xonada 8 ta chiroq bor, har biri yoqiq (1) yoki o'chiq (0). Ularning turli kombinatsiyasi bilan 256 xil "signal" berish mumkin. Kompyuter ham har bir harf, rang yoki tovushni shunday yoqiq-o'chiq kalitlar kombinatsiyasi bilan yozadi.

Bit va bayt

- **Bit** (binary digit) — eng kichik axborot birligi: bitta 0 yoki 1.
- **Bayt = 8 bit**. Bitta baytda $2^8 = 256$ xil qiymat saqlash mumkin (0 dan 255 gacha).

Masalan, lotin harfi A kompyuterda 01000001 (o'nlik sanoqda 65) bo'lib saqlanadi. Bu kodlar jadvali **ASCII**, zamonaviy kengaytirilgani esa — **Unicode (UTF-8)** deyiladi: unda o'zbekcha o', kirill harflari va hatto emoji 🍷 ham bor.

Ikkilik sondan o'nlik songa

Har bir xona o'ngdan chapga 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 qiymatga ega. Qaysi xonada 1 bo'lsa, o'sha qiymatlar qo'shiladi:

Xona qiymati	128	64	32	16	8	4	2	1
00001101	0	0	0	0	1	1	0	1

00001101 = 8 + 4 + 1 = 13. Teskarisi: 13 ni 2 ga ketma-ket bo'lib, qoldiqlarni pastdan yuqoriga yozamiz: 13 → 1, 6 → 0, 3 → 1, 1 → 1 ⇒ 1101.

Axborot o'lchov birliklari

Birlik	Qisqa	Qiymati	Taxminan nima sig'adi
Bit	bit	0 yoki 1	"Ha" yoki "yo'q" javobi
Bayt	B	8 bit	Bitta harf
Kilobayt	KB	1024 bayt	Yarim betlik matn
Megabayt	MB	1024 KB	Bitta qo'shiq (~4 MB), sifatli rasm (~3 MB)
Gigabayt	GB	1024 MB	Bitta film (~1–4 GB)
Terabayt	TB	1024 GB	~250 000 ta rasm yoki ~500 ta film
Petabayt	PB	1024 TB	Katta kompaniyalar ma'lumotlar markazi



Nega 1000 emas, 1024?

Kompyuter ikkilik tizimda ishlaydi: $1024 = 2^{10}$. Lekin disk ishlab chiqaruvchilari ko'pincha 1 GB = 1000 MB deb hisoblaydi — shuning uchun "1 TB" disk Windows'da taxminan **931 GB** ko'rinadi. Bu xato emas, hisoblash usuli farqi.

Birliklarni aylantirish

Kattaroq birlikka o'tish — **1024 ga bo'lish**, kichikroqqa o'tish — **1024 ga ko'paytirish** (bitdan baytga esa 8 ga bo'linadi).

Misollar

3 KB = $3 \times 1024 = 3072$ bayt

2 GB = $2 \times 1024 = 2048$ MB

40 bit = $40 / 8 = 5$ bayt

5120 MB = $5120 / 1024 = 5$ GB

Telefoningiz xotirasi 128 GB, har bir rasm 4 MB:

$128 \times 1024 / 4 = 32\,768$ ta rasm sig'adi



Internet tezligi — bitlarda!

Provayder "100 Mbit/s" desa, bu **megabit**. Fayl yuklash tezligi megabaytda: $100 / 8 \approx 12,5$ **MB/s**. Kichik **b** — bit, katta **B** — bayt: **Mbps** ≠ **MBps**.

Fayl va papka

Fayl — diskda nom bilan saqlangan ma'lumotlar to'plami: hujjat, rasm, qo'shiq, dastur. **Papka (yig'ma jild, folder)** — fayllar va boshqa papkalarni guruhlash uchun "quti".



O'xshatish: kutubxona

Disk — kutubxona binosi, papkalar — javonlar va bo'limlar ("Badiiy adabiyot → O'zbek adiblari"), fayllar — kitoblar. Kitobning manzili — **yo'l (path)**:

`C:\Kutubxona\Badiiy\Qodiriy\Otkan_kunlar.pdf`.

Fayl nomi va kengaytmasi

Fayl nomi ikki qismdan iborat: `insho.docx`. Nuqtadan keyingi qism — **kengaytma**; u fayl turini va qaysi dastur bilan ochilishini bildiradi.

Tur	Kengaytmalar	Qaysi dastur ochadi
Matn hujjatlari	<code>.txt</code> <code>.docx</code> <code>.pdf</code> <code>.odt</code>	Bloknot, Word, PDF o'quvchi, LibreOffice
Jadvallar	<code>.xlsx</code> <code>.csv</code>	Excel, Google Sheets
Taqdimotlar	<code>.pptx</code>	PowerPoint, Google Slides
Rasmlar	<code>.jpg</code> <code>.png</code> <code>.gif</code> <code>.svg</code> <code>.webp</code>	Rasmlar ko'ruvchisi, brauzer
Audio	<code>.mp3</code> <code>.wav</code> <code>.ogg</code>	Musiqqa playeri
Video	<code>.mp4</code> <code>.avi</code> <code>.mkv</code>	Video player
Arxivlar	<code>.zip</code> <code>.rar</code> <code>.7z</code>	Siqilgan fayllar; Windows .zip ni o'zi ochadi
Dasturlar	<code>.exe</code> <code>.msi</code>	Ishga tushadigan fayl — ehtiyot bo'ling!
Dastur kodlari	<code>.html</code> <code>.css</code> <code>.js</code> <code>.py</code> <code>.fprg</code>	VS Code; <code>.fprg</code> — Flowgorithm fayli

**Kengaytmalarni ko'rinadigan qiling**

Provodnikda **Ko'rinish (View) → Ko'rsatish → Fayl nomi kengaytmalari** belgisini yoqing. Shunda `rasm.jpg.exe` kabi yashirin virus-fayllarni darhol ajratasiz (6-mavzu).

Fayl nomlash qoidalar

- Windows'da quyidagi belgilar ishlatilmaydi: `\ / : * ? " < > |`
- Mazmunli nom bering: `Doc1.docx` ❌ → `Informatika_uy_vazifasi_3.docx` ✅
- Sanani boshida yil bilan yozsangiz, fayllar o'zi tartiblanadi: `2026-10-02_hisobot.docx`
- Dasturlash loyihalarida: kichik harflar, bo'sh joy, lotincha — `mening-saytim`.

Yo'l (path)

Windows yo'li

```
C:\Users\Ali\Documents\Maktab\Informatika\algoritm.fprg
|  └─ foydalanuvchi papkasi ─┐  └─ papkalar ───┐  └─ fayl ─┐
└─ disk
```

Provodnik (File Explorer) bilan ishlash

Provodnik — Win + E . Chap panelda: **Ish stoli, Yuklanmalar (Downloads), Hujjatlar, Rasmlar, Bu kompyuter.**

Amal	Sichqoncha bilan	Tezkor tugma
Yangi papka	O'ng tugma → Yangi → Papka	Ctrl + Shift + N
Nomini o'zgartirish	O'ng tugma → Nomini o'zgartirish	F2
Nusxalash	O'ng tugma → Nusxalash	Ctrl + C
Qirqib olish (ko'chirish uchun)	O'ng tugma → Qirqib olish	Ctrl + X
Joylashtirish	O'ng tugma → Joylashtirish	Ctrl + V
Oxirgi amalni bekor qilish	—	Ctrl + Z
Bekor qilinganini qaytarish	—	Ctrl + Y
Hammasini belgilash	—	Ctrl + A
Savatga o'chirish	O'ng tugma → O'chirish	Delete
Butunlay o'chirish (savatsiz!)	—	Shift + Delete
Qidirish	Yuqori o'ngdagi qidiruv maydoni	Ctrl + F

Amal	Sichqoncha bilan	Tezkor tugma
Bir nechtasini tanlash	Ctrl bosib turib bitta-bitta bosish	Shift — ketma-ket guruh



Nusxalash va ko'chirish farqi

Nusxalash (**Ctrl** + **C** → **Ctrl** + **V**) — kitobni ksero qilib, nusxasini boshqa javonga qo'yish: asl kitob joyida qoladi. **Ko'chirish** (**Ctrl** + **X** → **Ctrl** + **V**) — kitobning o'zini boshqa javonga olib o'tish.

O'chirilgan faylni tiklash

- 1 Ish stolidagi **Savat (Recycle Bin)** ni oching.
- 2 Kerakli faylni o'ng tugma bilan bosing → **Tiklash (Restore)**. Fayl asl joyiga qaytadi.
- 3 Agar **Shift** + **Delete** bilan yoki fleshkadan o'chirilgan bo'lsa — savatga tushmaydi. Ehtiyot bo'ling!

Amaliy mashg'ulot: "Mening o'quv arxivim"

- 1 **Hujjatlar** papkasida **Maktab_2026** papkasini yarating (**Ctrl** + **Shift** + **N**).
- 2 Uning ichida **Informatika**, **Matematika**, **Ingliz_tili**, **Loyihalar** papkalarini yarating.
- 3 **Informatika** ichida Bloknot bilan **1-dars_eslatma.txt** fayl yarating va darsdagi 5 ta tezkor tugmani yozing. Saqlang (**Ctrl** + **S**).
- 4 Faylni **Ctrl** + **C** / **Ctrl** + **V** bilan **Loyihalar** papkasiga nusxalang, so'ng **F2** bilan nomini **nusxa.txt** qiling.
- 5 **nusxa.txt** ni o'chiring, keyin Savatdan tiklang. Yana o'chiring va **Ctrl** + **Z** bilan bekor qiling.
- 6 Kengaytmalarni ko'rinadigan qiling va papkadagi fayllarni turi va hajmi bo'yicha tartiblang (**Ko'rinish** → **Tafsilotlar**).
- 7 Papkani o'ng tugma → **Siqilgan ZIP papkaga yuborish** orqali arxivlang va arxiv hajmini asl papka hajmi bilan solishtiring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Barcha fayllarni ish stolida saqlash → ✅ Mavzu bo'yicha papkalar tuzilmasi yarating.
- ❌ Fayl kengaytmasini o'zgartirib, turini "o'zgartirdim" deb o'ylash (`rasm.png` → `rasm.pdf`) → ✅ Tur faqat dastur orqali "Boshqacha saqlash" bilan o'zgaradi.
- ❌ "Mbit" va "MB" ni adashtirish → ✅ 1 bayt = 8 bit.
- ❌ `Shift` + `Delete` ni bilmasdan bosish → ✅ Bu savatsiz, butunlay o'chiradi.

O'zingizni tekshiring

? 1 bayt necha bitga teng?

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 1024

? 4 GB necha MB?

- A. 400
- B. 4096
- C. 4000 000
- D. 0,004

? Ikkilik son `1010` o'nlik sanoqda nechaga teng?

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 10

? Fayl nomini o'zgartirish uchun qaysi tugma bosiladi?

- A. F2
- B. F5
- C. Ctrl + N
- D. Delete

? Faylni ko'chirish (asl joyidan olib o'tish) uchun qaysi tugmalar ketma-ketligi to'g'ri?

- A. Ctrl+C → Ctrl+V
- B. Ctrl+Z → Ctrl+Y
- C. Ctrl+X → Ctrl+V
- D. Ctrl+A → Delete

? `dars.py` faylidagi `.py` nima?

- A. Papka nomi
- B. Kengaytma — fayl turi (Python kodi)
- C. Fayl hajmi
- D. Disk nomi

Uyga vazifa

1. Hisoblang: (a) 7 GB necha MB? (b) 32 768 bit necha KB? (c) 256 GB'li fleshkaga 1,5 GB'li nechta film sig'adi?
2. O'z ismingizning birinchi 3 harfi ASCII kodini internetdan topib, ikkilik sanoqqa aylantiring.
3. Uydagi kompyuter yoki telefoningizda fayllarni tartibga keltiring: kamida 4 ta mavzuli papka va mazmunli fayl nomlari.

Yodda tuting

Bit / bayt

0 yoki 1 / 8 bit. Kompyuter hamma narsani ikkilik kodda saqlaydi.

Birliklar

KB → MB → GB → TB, har biri oldingisidan 1024 marta katta.

Fayl

Nom + kengaytma (`.docx` , `.jpg` , `.exe` , `.fprg`).

Yo'l (path)

Fayl manzili: `C:\Users\Ali\Documents\fayl.txt` .

Tezkor tugmalar

Ctrl+C / X / V / Z / A, F2, Delete, Shift+Delete, Ctrl+Shift+N.

Savat

O'chirilgan fayllar shu yerdan tiklanadi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. 1 bayt necha bitga teng? — **C) 8**

1 bayt = 8 bit; 1 KB = 1024 bayt.

2. 4 GB necha MB? — **B) 4096**

$4 \times 1024 = 4096$ MB.

3. Ikkilik son 1010 o'nlik sanoqda nechaga teng? — **D) 10**

$8 + 0 + 2 + 0 = 10$.

4. Fayl nomini o'zgartirish uchun qaysi tugma bosiladi? — **A) F2**

F2 — nomini o'zgartirish (rename).

5. Faylni ko'chirish (asl joyidan olib o'tish) uchun qaysi tugmalar ketma-ketligi to'g'ri? — **C) Ctrl+X → Ctrl+V**

Ctrl+X — qirqib olish, Ctrl+V — joylashtirish.

6. dars.py faylidagi .py nima? — **B) Kengaytma — fayl turi (Python kodi)**

Kengaytma fayl turini va qaysi dastur bilan ochilishini bildiradi.